

LISTA DE EXERCÍCIOS

Turma: Equações Diferenciais.

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

Lista de Exercícios – Equações Diferenciais

Nos Problemas 1-10, determine se a função dada é homogênea. Especifique o grau de homogeneidade quando for o caso:

1. $(x^3 + 2xy^2) / y^2/x$
2. $\sqrt{x} + y(4x + 3y)$
3. $(x^2y - 2xy^2) / (x + 8y)^2$
4. $x / (y^2 + \sqrt{x^2 + y^4})$
5. $\cos(x^2 / (x + y))$
6. $\sin(x / (x + y))$
7. $\ln(x^2) - 2\ln(y)$
8. $\ln(x^3) / \ln(y^3)$
9. $(x^{-1} + y^{-1})^2$
10. $(x + y + 1)^2$

Nos Problemas 11-26, resolva a equação diferencial dada usando uma substituição apropriada:

11. $(x - y) dx + x dy = 0$
12. $(x + y) dx + x dy = 0$
13. $x dx + (y - 2x) dy = 0$
14. $(y + 2x) dx - x dy = 0$
15. $(y^2 + x) dx - x^2 dy = 0$
16. $(x^2 + yx) dx + x^2 dy = 0$
17. $dy/dx = y - x / y + x$
18. $dy/dx = x + 3y / 3x + y$
19. $x^2 dy = (x + \sqrt{y}) dy = 0$
20. $dx/y = \sqrt{(x^2 + y^2)} / y$
21. $y^3 dx - (3x^2 + y^3) dy = 0$
22. $dx/x + y^2 dy = 0$
23. $(x + y) dx - 2x^3 y^3 dy = 0$
24. $dx/dy = y - x / x + y$
25. $dx/dy = x + 4ye^{-2x/y}$
26. $(x^2e^x/y + y^2) dx = xy dy$